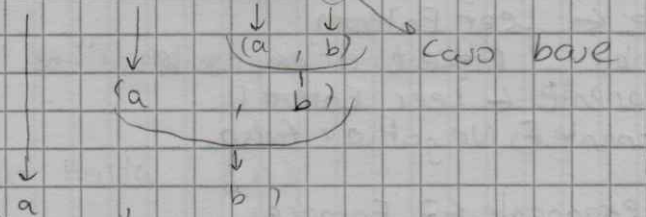
DD MM AA

R04) Crear un método recursivo para obtener la potencia (a,b)

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 2 \times (2 \times (2 \times 1))$



Pseudo código del método

```
FUNCIÓN potencia (int base, int exponente)
  Si exponente = 0 Entonces
     Retornar 1.
  Sino
     Retornar base * potencia(base, exponente -1)
  FinSi
```

Base = 2 , Exponente = 3

potencia(2, 3)
3 = 0 ? ✗
2 × potencia(2, 2)
2 = 0 ? ✗
2 × (2 × potencia(2,1))
1 = 0 ?
2 × (2 × (2 × potencia(1,0))
0 = 0? ✓
potencia(1,0) = 1
2 × (2 × (2 × 1))) = 8

Restricciones

ⓒ Verificar que [illegible]

```
Función Leer Entero
Repetir indefinidamente
    Si el dato ingresado es Entero entonces
        Retornar ese entero
    Sino
        Escribir "Entrada inválida, Por favor, ingresar un número entero"
    FinSi
Fin Repetir
Fin Función
```

Norma

DD MM AA

Pseudocódigo del R04

```
Escribir " Ingrese la base: "
base ← Leer Entero()
Escribir " Ingrese el exponente: "
exponente ← Leer Entero()
exponenteEsNegativo = falso

Si exponente <0 Entonces
    exponenteEsNegativo= verdadero
    exponente = - exponente

    Si base =0 entonces
        Escribir " La base no puede ser 0 si el exponente es negativo! "
    FinSi
FinSi

Si base =0 y exponente =0 Entonces
    Escribir" La base y exponente no pueden ser ambos 0"
FinSi

resultado ← potencia(base, potencia)

Si exponenteEsNegativo Entonces
    Escribir " base + " elevado a la - " + exponente + "es: 1/ " + resultado
Sino
    Escribir base + " elevado a la " + exponente + "es:" + resultado
FinSi
```

R05) Crear un método Recursivo para obtener la conteoProgresivo Hasta(n) / imprimir el avance

5 → 1 2 3 4 5

```
Funcion conteoProgresivoHasta(n)
    Si n=0 Entonces
        Retornar 0
    Sino
        resultado = conteoProgresivoHasta(n-1)
        Escribir resultado +1
        Retornar resultado +1
    FinSi
FinFunción
```

Pseudo código de R05

```
Escribir "Ingrese un número entero positivo:"
n ← LeerEntero()
Si n<0 Entonces
    Escribir "Es negativo. Se toma el valor absoluto"
    n=-n
FinSi
Escribir "conteo Progresivo hasta " + n
conteoProgresivoHasta(n)
```

R06) Crear un método recursivo para obtener la conteoRegresivo(n) hasta 0 / imprimir el avance.

Igual que conteoProgresivo pero imprime n antes de la llamada recursiva

```
Función conteoRegresivo(n)
    Si n=0 Entonces
        Escribir "n"
        retornar 0
    Sino
        Escribir n
        retornar conteoRegresivo(n-1)
    FinSi
FinFunción
```

Pseudo código de R06

```
Escribir "Ingrese un número entero positivo: "
n ← LeerEntero
Si n<0 Entonces
    Escribir "El número es negativo. Se tomará el valor absoluto"
    n=-n
FinSi
Escribir "Conteo regresivo desde " + n + " hasta 0: "
conteoRegresivo(n)
```